

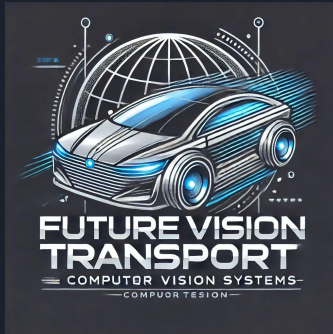
A decorative graphic on the left side of the slide consisting of two overlapping parallelograms. The front one is blue and the back one is a light greenish-blue. They are positioned diagonally, with the blue one in front of the green one.

Traitez les images pour le système embarqué d'une voiture autonome

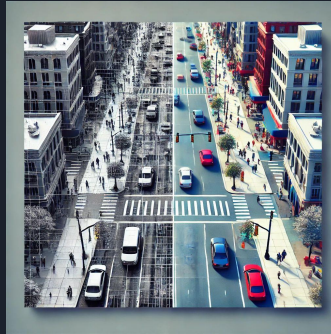
Projet 8 - Julien Agneray

Contexte et objectifs

Système embarqué



Modèle de segmentation



API / Web App





Sommaire

1. Préparation des données
2. Principes de segmentation et modèles
3. Stratégies et résultats
4. Mise en production
5. Démonstration et conclusion
6. Questions

Préparation des données et vérification des fuites



Entraînement



Validation

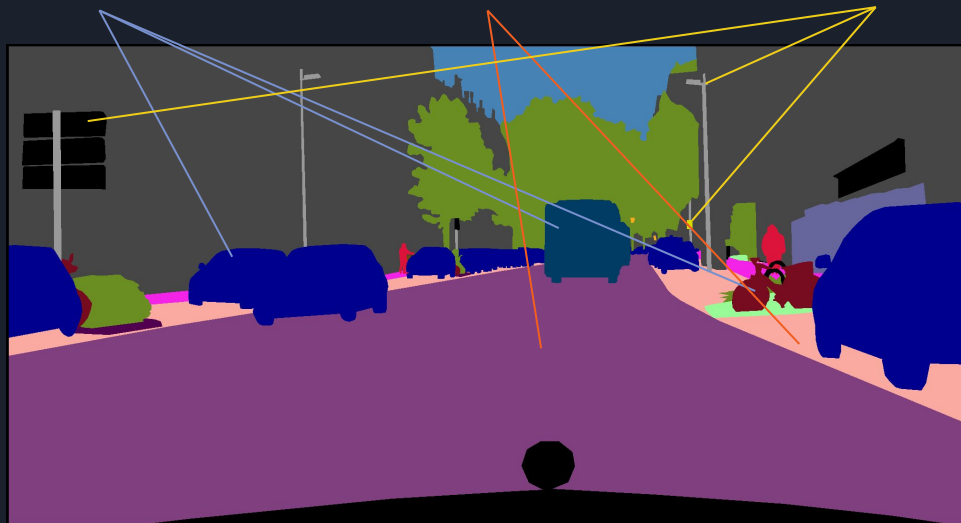


Test

Véhicules

Surfaces planes

Objets



Industrialisation des données

Gagner en vitesse et efficacité.

Enrichir le jeu de données.

Simplifier pour mieux entraîner.

Préparer des données adaptées au modèle.

Optimiser le traitement des données pour l'entraînement des modèles

Batching et Parallélisation

Les données sont traitées par lots pour une efficacité accrue.

Augmentations Dynamiques

Des transformations aléatoires sont appliquées pour enrichir le jeu de données.

Mapping des Catégories

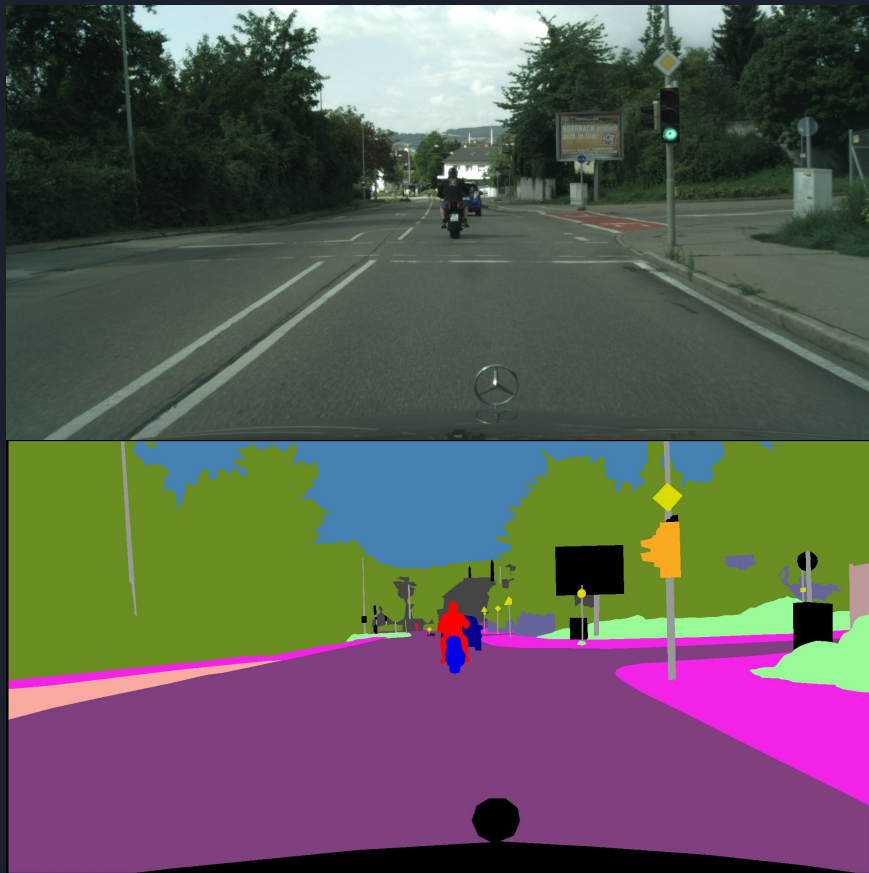
Les catégories sont simplifiées en classes réduites pour une meilleure gestion.

Chargement et Prétraitement

Les images et les masques sont redimensionnés et normalisés pour l'entraînement.



Introduction aux principes de segmentation



Types de segmentation et leur rôle



Input Image

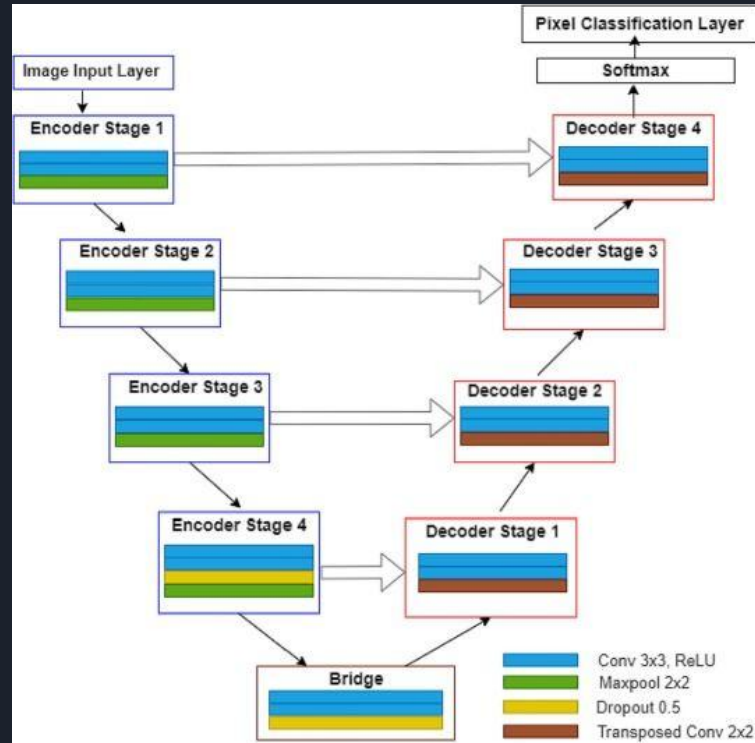


Semantic Segmentation



Instance Segmentation

Qu'est-ce qu'un modèle U-Net ?



Modèles testés et stratégies d'entraînement

Quelle configuration de modèle U-Net et d'entraînement doit être utilisée pour la segmentation d'images ?

U-Net Standard

Sert de référence pour évaluer les performances des variantes.



U-Net avec VGG16

Améliore la précision de la segmentation en utilisant un encodeur pré-entraîné.

Sans Augmentation de Données

Établit une base pour mesurer l'impact de l'augmentation.



Avec Augmentation de Données

Améliore la robustesse face aux variations des données.

Augmentations de données

Image Brute



Flip Horizontal



Ajustement Luminosité



Ajustement Contraste



Mesures

Amélioration de la précision du modèle

Fonction de perte Dice_BCE

Combinaison de la perte de
Dice et de la cross-entropie
binaire



Coefficient de Dice

Mesure de la similarité entre
les segments prédit et réel



Intersection sur Union

Évaluation du recouvrement
entre les prédictions et les
vérités terrain



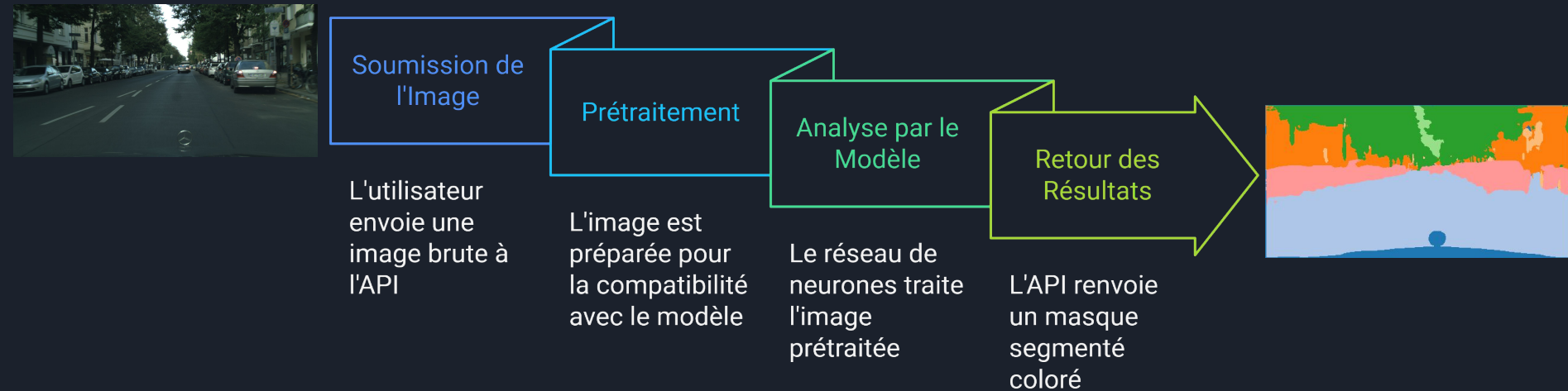


Comparaison des résultats des modèles

Modèle	IoU moyen	Dice Coefficient	Validation Loss	Temps d'entraînement
U-Net sans augmentations	0.550	0.645	0.3905	~4h50min
U-Net avec augmentations	0.610	0.701	0.3071	~4h47min
U-Net VGG16 sans augmentations	0.615	0.710	0.2966	~4h15min
U-Net VGG16 avec augmentations	0.631	0.725	0.2763	~4h12min

L'API

Processus de Segmentation d'Images de l'API



L'application web

Application de Segmentation d'Images

Choisis une image dans la liste pour voir le masque attendu et la segmentation prédite.

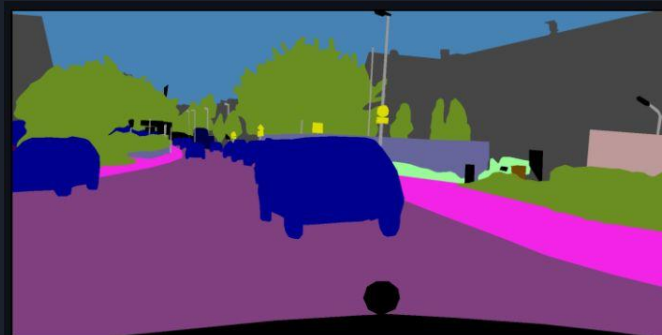
Sélectionne une image :

lindau_000000_000019_leftImg8bit.png



Image Originale

Lancer la prédiction



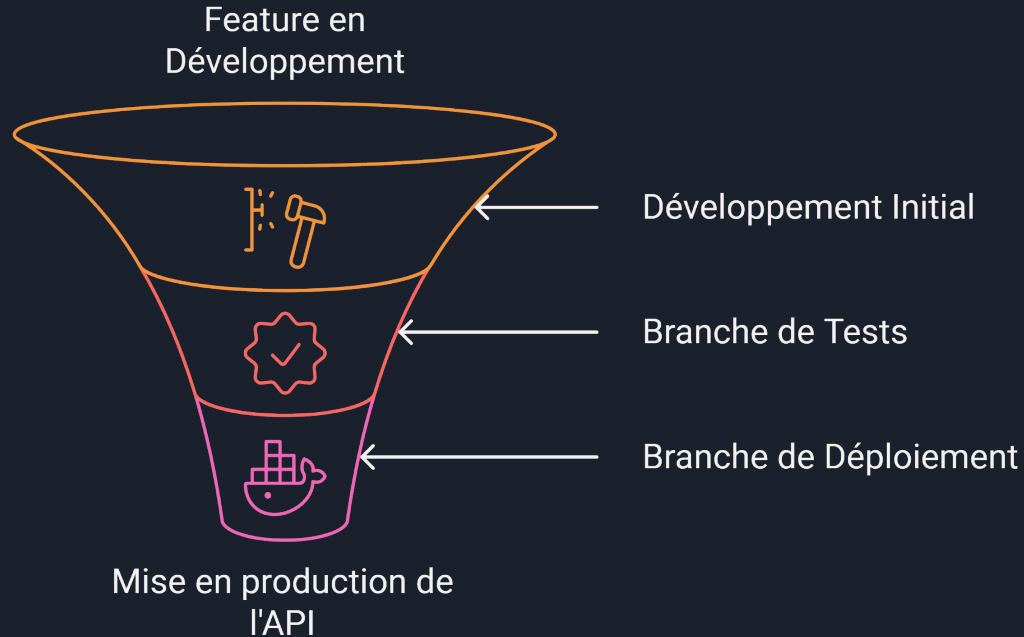
Masque Attendu



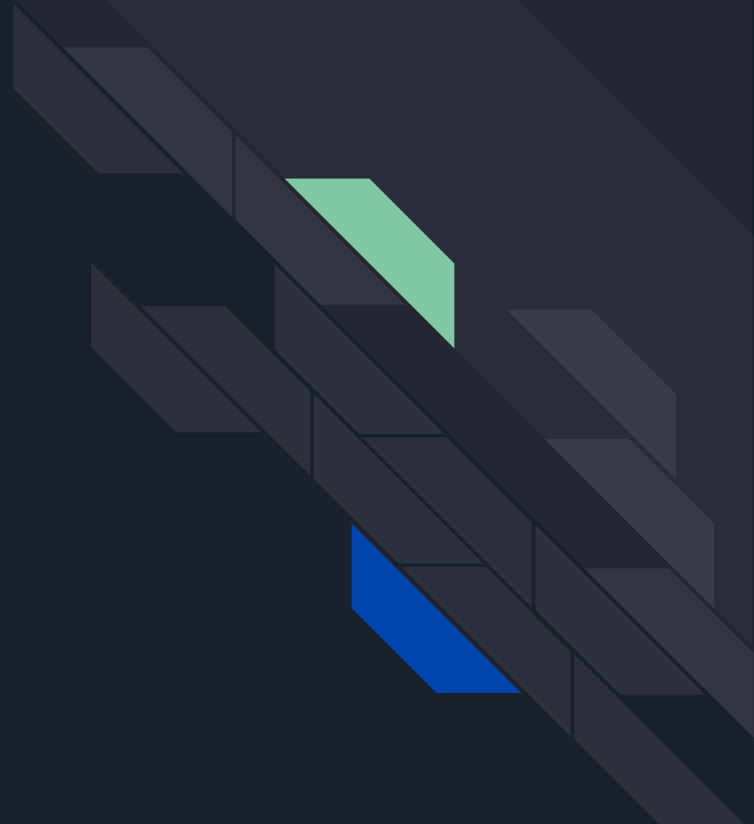
Masque Prédit

Workflow avec GitHub Actions

Processus de Développement de l'API

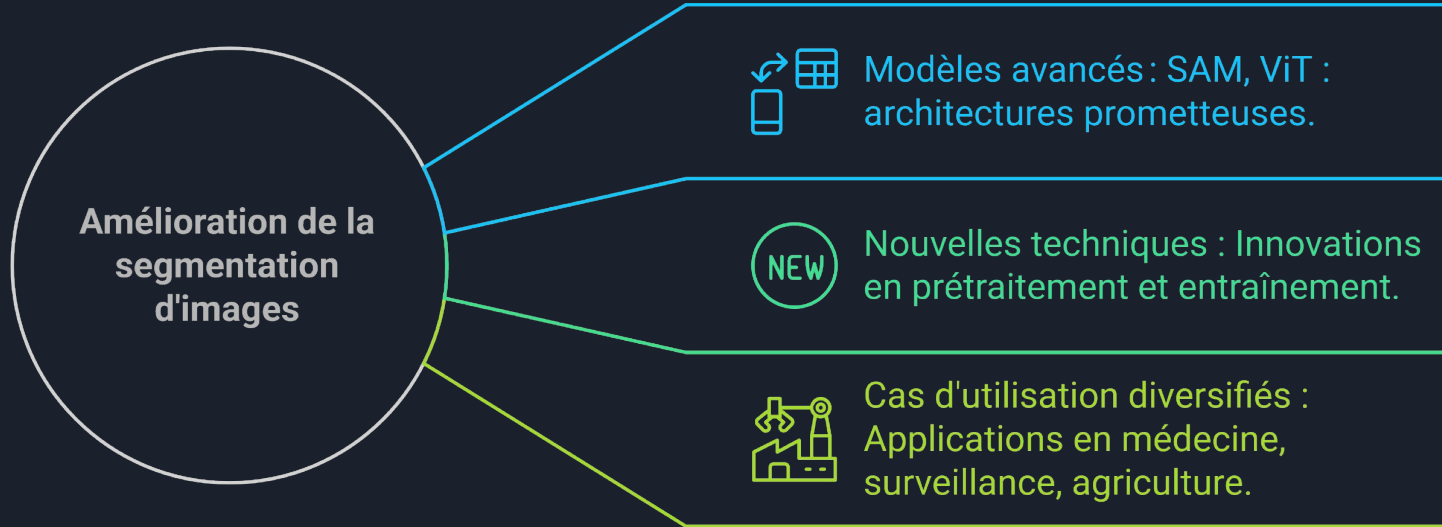


Démonstration de l'API via Streamlit



Conclusion

Axes d'amélioration pour la segmentation d'images



Avez-vous des questions?

